

FIZIKALNI EXPERIMENTI 1

Razpadni čas miona

Žan Butala

20. DECEMBER 2023

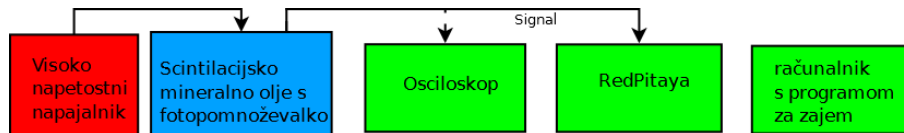
UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

1 Uvod

Mioni nastanejo nastajajo pri sipanju visokoenergijskih kozmičnih žarkov na delcih atmosfere. Nekateri izmed teh mionov dosežejo zemljino površje, kar omogoča merjenje njihovih lastnosti v laboratoriju. Cilj tega experimenta je merjenje življenjskega časa mionov. Mioni se ustavijo v veliki scintilatorski blokadi, kjer razpadejo v elektron (ali pozitron) in dva nevtrina. Ustavljeni mion povzroči kratkotrajen svetlobni impulz, ki ga zazna in ojača fotopomnoževalna cev. Po njegovem razpadu drugi impulz povzroči sproščeni elektron ali pozitron. Signali iz fotopomnoževalne cevi se pošljejo v elektronsko vezje, ki določi časovni zamik med dvema impulzoma. Z meritvijo časa med nastankom obeh sunkov ugotovimo razpadni čas miona. Ker gre pri razpadih različnih mionov za statistično neodvisne procese, so tudi razpadni časi med seboj različni, njihova pričakovana časovna porazdelitev pa je eksponentna. To eksponentno porazdelitev bomo izmerili in iz nje izluščili razpadni čas.

2 Meritev

Experimentalni setup je sestavljen iz soda s scintilacijskim mineralnim oljem, desetstopenjske fotopomnoževalke Valvo XP2008/UB/10 z bialkalijsko fotokatodo, osciloskopa, visoko napetostnega napajalnika in naprave za zajem podatkov RedPitaya STEMLab 125-10.



Slika 1: Shematski prikaz elektronike.

Na začetku smo poskrbeli za priklop na izvor visoke napetosti, nastavili začetno napetost na -1700 V in omogočili dvig napetosti (HV enable, Reset inhibit). Napetost smo počasi variirali in na osciloskopu opazovali pogostost sunkov. Analogni izhod iz fotopomnoževalke smo povezali z vhodom na enoti RedPitaya, ki omogoča vzorčenje signala s hitrostjo do 125 MHz . Ker je signal iz fotopomnoževalke počasnejši in, ker je red velikosti življenjskega časa okoli μs , pričakujemo, da časovna ločljivost enote ne bo bistveno vplivala na rezultat. Zagnali smo spletni strežnik RedPitaya in program za zajem podatkov, ki pokaže čase, ko so signali prekoračili nivo proženja prikazuje v enem histogramu, amplitudo signala pa v drugem. Tukaj smo nastavili število kanalov, spodnjo in zgornjo mejo histogramov, število zajetih zaporednih meritev, vzorčevalno frekvenco, polariteto signala ter prag diskriminacije za določitev časa razpada. Program smo povezali z vmesnikom RedPitaya in pričeli z meritvijo, ki je trajala tri dni.

3 Analiza podatkov

Iz računalnika smo izvozili grafa iz slike 2 in nanj prilagajali eksponentno funkcijo:

$$f(x) = A \exp(-\lambda x) + C. \quad (1)$$

Poskus fitanja premice na logaritmiranih vrednostih se je, kot je razvidno iz slike 3, izkazal za neoptimalnega, zato se v poročilu raje oprimemo modela (1). Upoštevajoč kovariančno matriko iz slike 4, lahko rezultat parametrov strnemo:

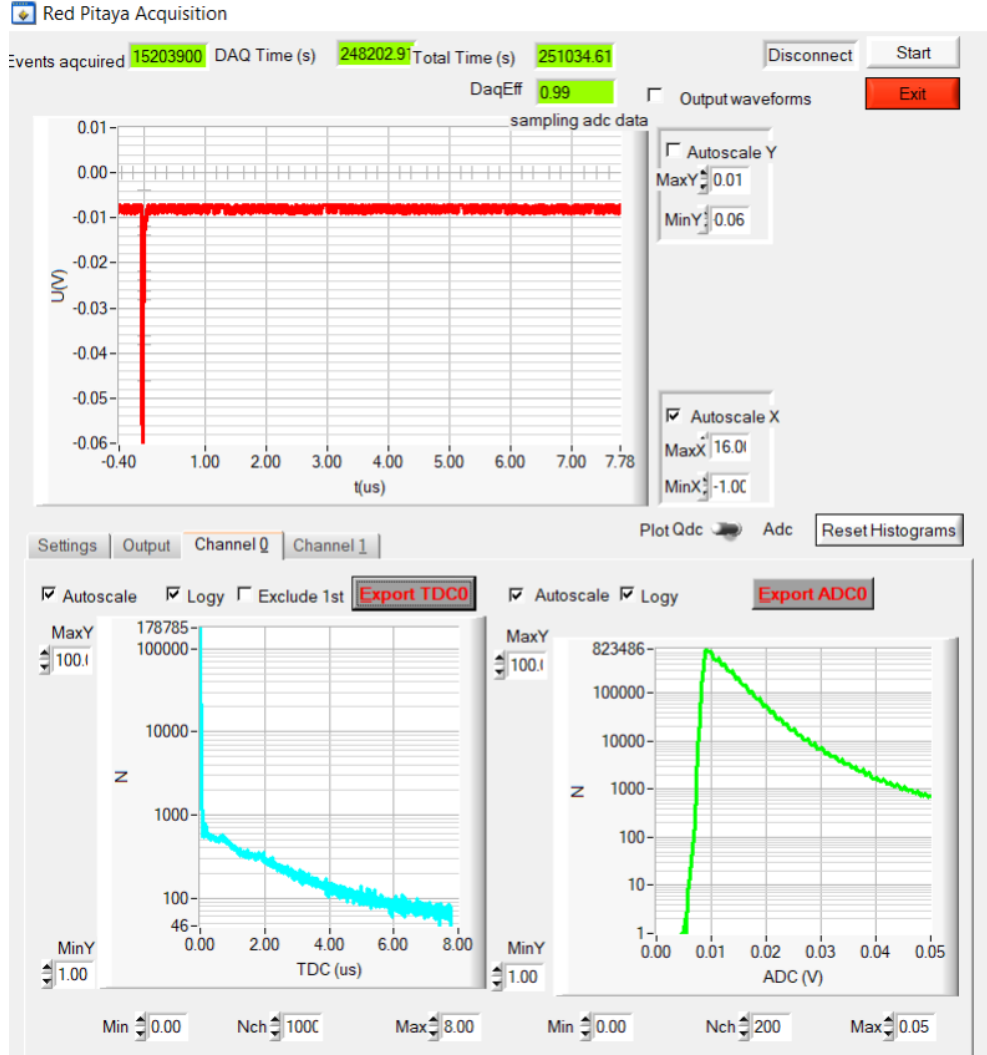
$$\begin{aligned} A &= 605.13 \pm 9.29, \\ \lambda &= 0.49 \pm 0.00005, \\ C &= 52.26 \pm 5.27, \end{aligned} \quad (2)$$

od koder lahko preko zveze $\tau = \lambda^{-1}$ podamo prvo oceno za življenjski čas miona:

$$\tau[\mu\text{s}] = 2.02 \pm 0.014. \quad (3)$$

Pri izračunu negotovosti upoštevamo njih transformacijo:

$$\Delta\tau = \left| \frac{\partial\tau}{\partial\lambda} \right| \Delta\lambda. \quad (4)$$



Slika 2: RedPitaya zaslon po končani meritvi.

Število dogodkov lahko iz histograma izluščimo s preprosto numerično integracijo v obliki:

$$N = \sum_i n_i \Delta t, \quad (5)$$

kjer je n_i število dogodkov v i -tem binu.

Ločimo dva dela: začetna špica histograma predstavlja mione, ki so preleteli detektor, niso pa razpadli ter eksponentni rep porazdelitve, ki opisuje čase razpadlih mionov. V izrazu (5) torej upoštevamo meje integracije. Če ne upoštevamo prispevka ozadja, dobimo oceni za število detektiranih mionov:

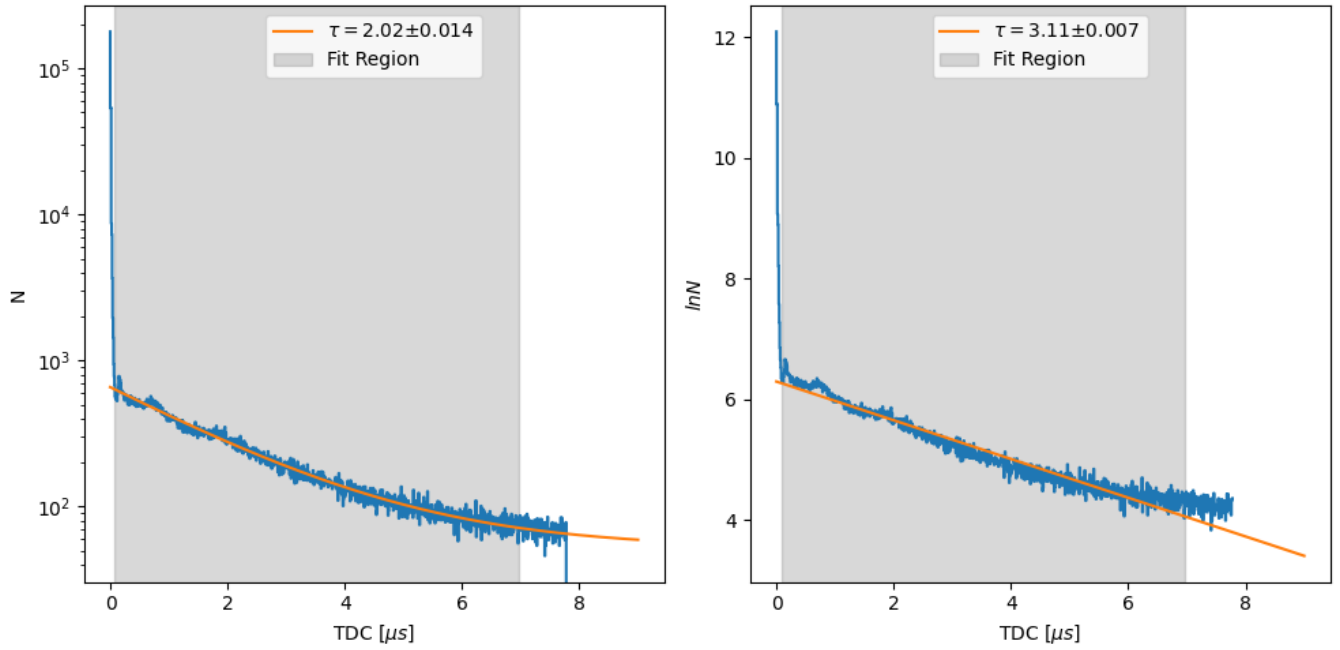
$$\begin{aligned} \text{nerazpadli: } & 178761, \\ \text{razpadli: } & 203258, \end{aligned} \quad (6)$$

Za ozadje privzamemo parameter eksponentne porazdelitve $C = 52.26$ in integralsko vrednost odštejemo od histograma. Dobimo nov par:

$$\begin{aligned} \text{nerazpadli : } & 148761, \\ \text{razpadli : } & 151257. \end{aligned} \quad (7)$$

Delež razpadlih mionov je torej:

$$D = \frac{\text{št. razpadlih}}{\text{št. zaznanih}} = 0.334. \quad (8)$$



Slika 3: Prilagajane krivulje na histogram sekundarnih signalov.

Pogostost zaznanih razpadov nam pove koliko razpadov zaznamo na časovno enoto. Začetek meritve je bil petek, 17.11. ob 13:30, konec pa v ponedeljek 20.11. ob 13:00. Celotni čas merjenja¹ je torej 71.5 h, kar je 257400 s. Pogostost uvedemo kot povprečno število zaznanih razpadov na časovni interval, torej:

$$R = \frac{\text{št. razpadov}}{\text{čas zajemanja}} = 0.588 s^{-1}, \quad (9)$$

oziroma en mion na vsakih 1.70 sekund.

3.1 Povprečna energija miona in maksimalna energija elektrona

Za oceno energije, ki jo potrebuje mion, da doseže površje Zemlje, če nastane 15 km nad tlemi, moramo upoštevati relativistične učinke, posebej časovno dilatacijo, ter povprečen življenjski čas miona in razdaljo, ki jo mora prepotovati.

V lastnem sistemu ima mion povprečno življenjsko dobo približno $\tau = 2.2 \mu s$. Zaradi relativističnih efektov je življenjska doba gibajočega se miona podaljšana na:

$$\tau = \gamma \tau_0, \quad (10)$$

kjer je $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$. Če mion potuje skoraj s svetlobno hitrostjo ($v \approx c$), je razdalja, ki jo prepotuje pred razpadom, podana kot:

$$d \approx c \gamma \tau_0. \quad (11)$$

Uporabimo $c = 3 \cdot 10^8$ m/s in $\tau = 2.2 \mu s = 2.2 \cdot 10^{-6}$ s ter pot, ki jo mora mion prepotovati, da doseže Zemljo (15 km). Ocenimo γ :

$$\gamma \approx \frac{d}{c \tau_0} \approx 22.7. \quad (12)$$

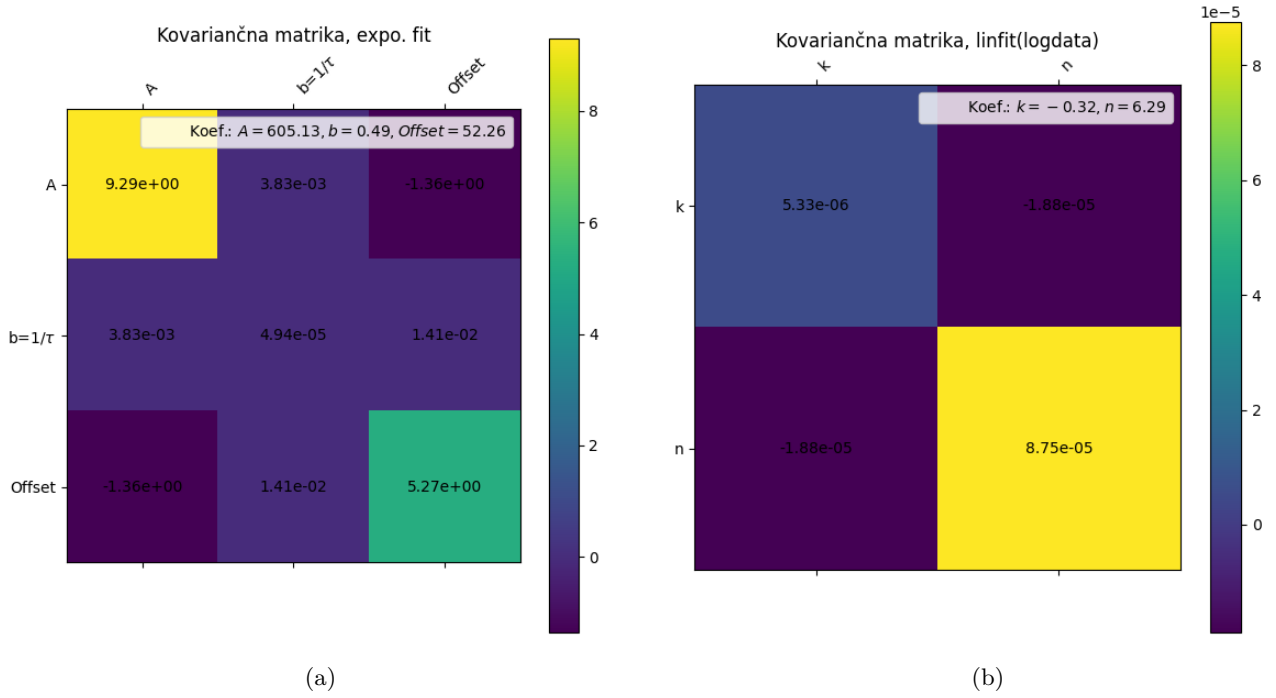
Celotna energija miona E je izražena z kot:

$$E = \gamma m_\mu c^2, \quad (13)$$

kjer je m_μ mirovna masa miona, približno $m_\mu = 105.66 \text{ MeV}/c^2$. Ocena za kinetično energijo miona je torej:

$$T = (\gamma - 1) m_\mu c^2 \approx 2291 \text{ MeV}. \quad (14)$$

¹Čas začetka in konca je beležen na minuto natančno. Relativna napaka zaradi meritve časa je reda velikost 10^{-4} in je zanemarljiva napram ostalim prispevkom.



Slika 4: Kovariančni matriki prilagajanih krivulj.

Pri izračunu maksimalne energije elektrona (ali pozitrona) pri razpadu:

$$\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu \quad (15)$$

se premaknemo v težiščni sistem miona. Maksimalna energija elektrona nastopi v primeru, ko oba nevtrina odletita v isto smer, elektron pa v nasprotno. Za izračun limitnih kinematičnih količin lahko proces obravnavamo kot efektivni dvodelčni razpad $\mu^- \rightarrow e^- X$ za katerega velja:

$$p_\mu^\mu = p_e^\mu + p_X^\mu. \quad (16)$$

Predpostavimo, da ima par nevtrinov zanemarljivo maso in uporabimo $p_\mu^\mu = (m_\mu c^2, \mathbf{0})$, $p_e^\mu = (E_e, \mathbf{p}_e)$ in $p_X^\mu = (E_X, \mathbf{p}_X)$. Zapišemo skalarni produkt četvercev p^μ za delce pred trkom in delce po trku:

$$p_\mu^2 = (p_e^\mu + p_X^\mu)^2, \quad (17)$$

upoštevamo relacijo $E = T + mc^2$ za vsak delec ter izrazimo kinetično energijo elektrona:

$$T_e^{\max} = \left(\frac{m_\mu^2 + m_e^2}{2m_\mu} - m_e \right) c^2 \approx 52.35 \text{ MeV}. \quad (18)$$

3.2 Vpliv dilatacije časa

Če zanemarimo časovno dilatacijo, mion potuje $2.2 \mu\text{s}$ tudi v laboratorijskem sistemu. Hitrost miona je blizu hitrosti svetlobe ($v \approx c$), zato je največja razdalja d , ki jo lahko prepotuje, podana s klasičnim izrazom $d = v\tau_0$. Za oceno uporabimo preverjene podatke, torej $v \approx c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ in $\tau_0 = 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ s}$ in dobimo:

$$d = v\tau_0 \approx 660 \text{ m} \quad (19)$$

Brez časovne dilatacije, oziroma v mirovnem sistemu miona, ta prepotuje le približno 660 metrov pred razpadom.

V relativističnem primeru smo izračunali $\gamma \approx 22.7$, kar pomeni, da je življenjska doba miona v laboratorijskem sistemu zaradi časovne dilatacije:

$$\tau = \gamma\tau_0 \approx 50 \mu\text{s}. \quad (20)$$

Pripadajoča prepotovana razdalja je, skladno z izhodiščnimi predpostavkami:

$$d = v\tau \approx c\gamma\tau_0 \approx 15 \text{ km}. \quad (21)$$

To kaže, da je relativistični efekt ključen, da mioni sploh dosežejo Zemljino površje, pri samem določanju življenjskega časa pa ni zares pomemben faktor.

Verjetnost dP , da mion razpade v kratkem časovnem intervalu dt je enaka λdt . S preprosto integracijo nato dobimo porazdelitev števila mionov v odvisnosti od časa:

$$\begin{aligned}\frac{dN}{N_0} &= -\lambda dt, \\ N(t) &= N_0 \exp(-\lambda t).\end{aligned}\tag{22}$$

Koeficient λ je neodvisen od tega, kaj vzamemo za začetni pogoj, kar v tem primeru pomeni, da na λ ne vpliva čas, ki so ga mioni porabili za pot do površja. Z drugimi besedami, koeficient λ določamo iz repa porazdelitve.

3.3 Vpliv scintilatorja na meritev

Ko merimo življenjsko dobo mionov v snovi, moramo upoštevati interakcije med mioni in atomi. Negativni mioni se lahko ujamejo v atomska jedra in reagirajo s protoni, še preden razpadejo. Zaradi tega je njihova življenjska doba krajša kot pri pozitivnih mionih, ki take reakcije nimajo. Ker merimo uteženo povprečje obeh življenjskih časov, dobimo sistematično napako meritve.

Verjetnost, da bo negativni mion ujet v jedro, narašča s četrto potenco povprečnega vrstnega števila Z , kar upoštevamo pri pogostosti zaznanih razpadov:

$$\lambda_- = \lambda_\mu + \lambda_{capture},\tag{23}$$

kjer je $\lambda_{capture} = \alpha Z^4$, α pa sorazmernosti koeficient.

Uvedemo razmerje med številom zaznanih pozitivnih ter negativnih mionov:

$$r = N_+/N_-.\tag{24}$$

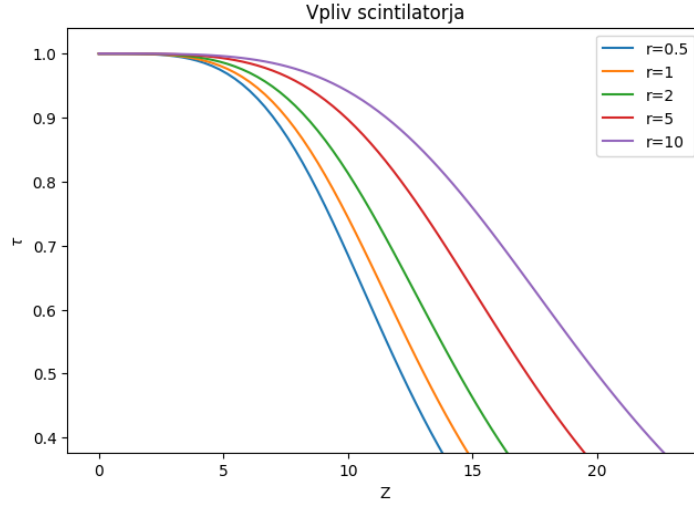
Izmerjen življenjski čas izrazimo preko utežene kombinacije hitrosti razpadov:

$$\begin{aligned}\langle\lambda\rangle &= \frac{N_+\lambda_+ + N_-\lambda_-}{N_+ + N_-} \\ &= \frac{r\lambda_+ + \lambda_-}{1 + r}\end{aligned}\tag{25}$$

Količina, ki jo merimo, je torej inverzna vrednost zgornjega rezultata:

$$\begin{aligned}\tau_{merjen} &= \langle\lambda\rangle^{-1} = (1 + r) \frac{\tau_+ \tau_-}{\tau_+ + r\tau_-}, \\ &= \frac{\tau(1 + r)}{(1 + r) + \tau\alpha Z^4}.\end{aligned}\tag{26}$$

Zaradi Z^4 efekta lahko privzamemo, da je $\tau_- = (1/\tau + \lambda_{capture})^{-1}$, medtem ko za pozitivne mione velja, da je τ_+ enak pravemu življenjskemu času prostega miona τ .



Slika 5: Faktor relativnega zmanjšanja življenjskega časa v odvisnosti od povprečnega vrstnega števila atomov v scintilatorju Z .

Nastavek $r = 1$ je prvi približek za oceno pričakovanega izmerjenega življenjskega časa miona, navodila pa implicirajo na razmerje $r = 1.2$ in $Z = 5$. V izrazu ostane še vedno prost parameter α , ki ga lahko določimo s pomočjo podatkov iz PDG²:

$$\alpha = 6.89 \cdot 10^{-5} \mu\text{s}. \quad (27)$$

3.4 Monte Carlo simulacija razpadov

Prikažimo vpliv razpada po drugem kanalu z upoštevanjem rezultata (26) in podatkov iz PDG:

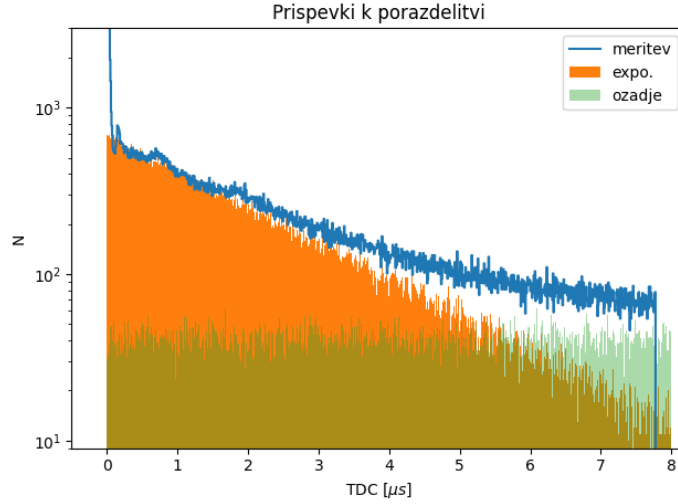
$$\begin{aligned} \lambda_+ &= 2.19^{-1} = 0.51, \\ \lambda_- &= 2.19^{-1} + 6.89 \cdot 10^{-5} \cdot 5^4 = 0.56. \end{aligned} \quad (28)$$

Generiramo naključna števila $\{t\}$, ki so porazdeljena po eksponentni porazdelitvi s znanim inverznim trikom ter dodajmo prispevek ozadja:

$$\begin{aligned} t_{\text{signal}} &= -\frac{4}{\lambda} \ln(1 - U(0, 1)), \\ t_{\text{ozadje}} &= \xi \cdot U(0, 1). \end{aligned} \quad (29)$$

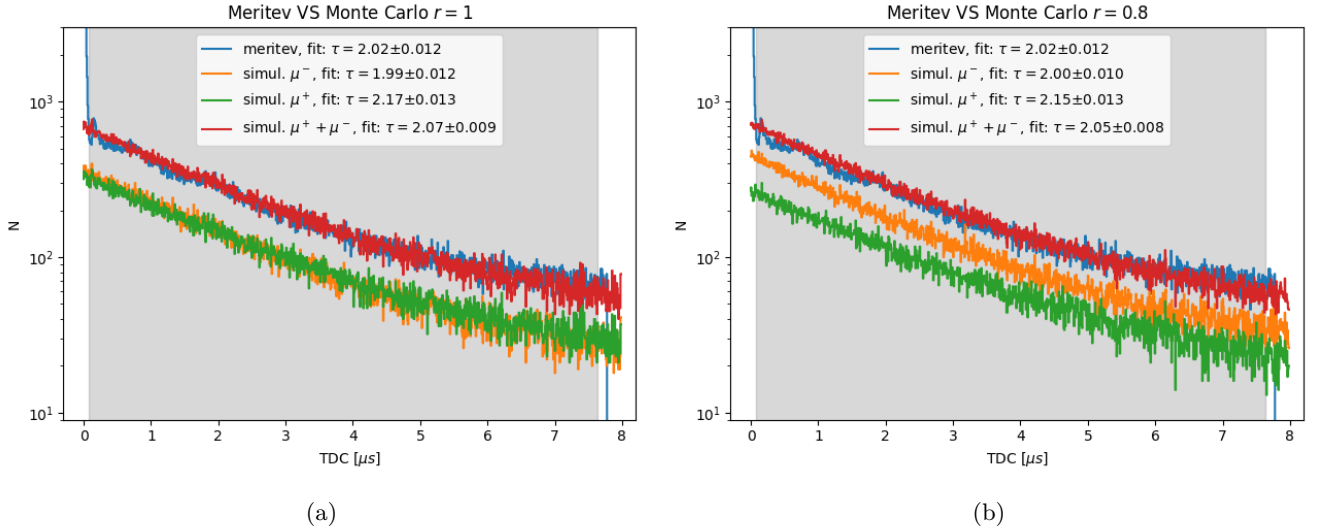
Tu je $U(0, 1)$ generator naključnih števil s konstantno porazdelitvijo med 0 in 1, ξ pa konstanta s katero zajamemo domeno histograma. Oba prispevka sta prikazana na sliki 6.

²Sicer za umeritev konstante α potrebujemo npr. izvor samo negativnih mionov ali pa novo meritev z drugačnim razmerjem r .



Slika 6: Prispevka k porazdelitvi.

Na sliki 7 je z zeleno in oranžno prikazan rezultat simulacije razpadov pozitivnih in negativnih mionov, skupna porazdelitev z rdečo in referenčna izmerjena z modro. Sliki se razlikujeta po razmerju r in prikazujeta efekt skrajšane izmerjenega življenjskega časa miona. Ob predpostavki, da je konstanta α iz enačbe (26) dobro določena, lahko razberemo, da se simulacija bolj približa meritvi v primeru, ko so v pribitku negativni mioni. Seveda smo α ocenili na podlagi meritve, kjer smo predpostavili razmerje r , zato je ocena teh dveh količin močno korelirana.



Slika 7: Naključno generirani podatki po eksponentni porazdelitvi z dodanim ozadjem. Siv pas prikazuje domeno regresije.

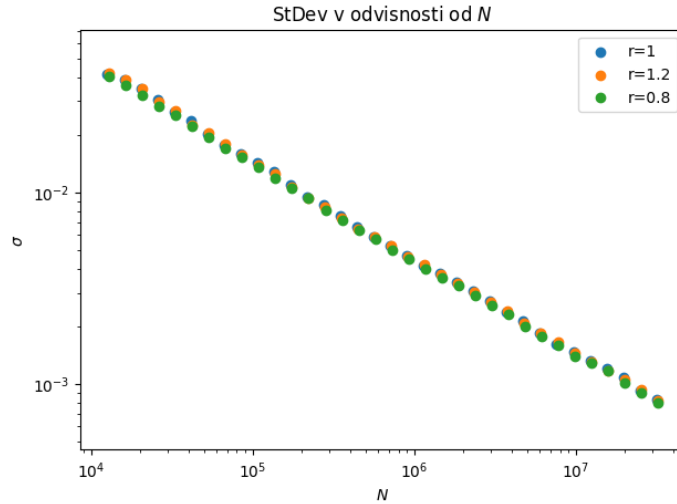
Sistematično napako določimo kot odstopanje izmerjene vrednosti zaradi ujetja negativnih mionov:

$$\Delta\tau = \tau - \langle\lambda\rangle^{-1} = 0.10 \mu s, \quad (30)$$

statistično pa kot razpršenost porazdelitve okoli prilagajane krivulje f , drugače definirano kot:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_i (n_i - f(t_i))^2, \quad (31)$$

kjer je n_i število zadetkov v i -tem binu. V našem primeru je ta že vsebovana v kovariančni matriki, ki jo vrne funkcija `numpy.optimize.curve_fit()`. Rezultat, preračunan v enote μs , je v odvisnosti od števila dogodkov N je prikazan na sliki 8.



Slika 8: Odvisnost statistične napake v enotah μs v odvisnosti od velikosti vzorca N . Vrednosti so absolutne in dobljene na podlagi Monte Carlo simulacij s $\tau = 2.19$ in $r = 1$.

V našem primeru smo imeli 203258 dogodkov s statistično napako $\sigma_{stat} = 0.012$. Ocena za sistematično napako pa je za red večja in izražena z enačbo (30), torej skupna negotovost je $\sigma = \sqrt{\sigma_{stat}^2 + \sigma_{sist}^2} = 0.11 \mu\text{s}$, oziroma končni rezultat meritve:

$$\tau [\mu\text{s}] = 2.02 \pm 0.11 \quad (32)$$

4 Zaključek

Pri eksperimentu merjenja življenjskega časa mionov smo beležili časovne intervale med dvema zaporednima scintilacijskima pulzoma. Ugotovili smo, da večina mionov ne razpade, temveč samo preleti detektor, delež razpadlih mionov pa znaša približno 33,4%. Preučili smo relativistične popravke in zaključili, da so ključni, da mioni dosežejo Zemljino površje, za samo meritev življenjskega časa pa niso relevantni, saj parameter razpada λ ostaja nespremenjen.

Soočili smo se s pojavom, kjer se negativni mioni ujamejo v jedra scintilatorskega materiala in razpadejo prej, kot sicer. To prinese sistematično napako meritve, ki smo jo simulirali z metodo Monte Carlo. Za točnejši rezultat bi morali meriti še razmerje med pozitivnimi in negativnimi mioni, kar eksperimentalno ni čisto trivialno. Končni izmerjen življenjski čas miona je bil torej $\tau [\mu\text{s}] = 2.02 \pm 0.012 \pm 0.10$, s prevladujočo sistematično napako.

Literatura

- [1] D. J. Griffiths, *Introduction to Elementary Particles*, 2nd Edition, Wiley-VCH, 2008.
- [2] T. E. Coan et. al., *A Compact Apparatus for Muon Lifetime Measurement and Time Dilation Demonstration in the Undergraduate Laboratory*, 2005.
- [3] T. E. Coan and J. Ye, *Muon Physics*,
http://physics.syr.edu/courses/PHY344.07Spring/labs/Measurement_the_muon_lifetime.pdf
- [4] R. E. Hall, D. A. Lind, R. A. Ristinen, *A Simplified Muon Lifetime Experiment for the Instructional Laboratory*, *American Journal of Physics*, 38, 1970.
- [5] Fermilab Muon Lifetime Experiment, "Muon $g - 2$ and Nuclear Capture Experiments," accessible at <https://www.fnal.gov/>.